

## الموضوع الثاني

### التمرين الأول: ( 5.5 نقاط)

إظهار تأثير تغير العوامل الخارجية على النشاط الأنزيمي. نقتراح عليك الدراسة التالية:  
- تتغير قيم pH الأوساط الحيوية للعضوية في مجالات محددة. لاحظ معطيات الجدول أ ، الوثيقة 1.

| رقم التجربة    | الشروط التجريبية                                | النشاط الأنزيمي |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 1              | بروتياز + سائل ليزوزومي حيوي + بروتينات بكتيريا | إمالة شديدة     |
| 2              | بروتياز + سائل هيولي حيوي + بروتينات بكتيريا    | معدوم           |
| 3              | هكسوكيناز + سائل ليزوزومي + غلوكوز + ATP        | معدوم           |
| 4              | هكسوكيناز + سائل هيولي حيوي + غلوكوز + ATP      | فسفرة شديدة     |
| الجدول (ب)     |                                                 |                 |
| الجدول (أ)     |                                                 |                 |
| تغير قيم pH    |                                                 |                 |
| الوسط الحيوي   |                                                 |                 |
| في الدم        |                                                 | 7.35 إلى 7.45   |
| في السيتوبلازم |                                                 | 7 إلى 7.3       |
| داخل الليزوزوم |                                                 | 4.5 إلى 5.5     |
| الوثيقة (1)    |                                                 |                 |

1- يبين النعصي الخلوي أن الخلايا حقيقية النواة تحتوي على عدة بنيات حبيبية متميزة، مثل الليزوزوم المنفصل عن الهيولى بطبقة غشائية.

- يحتوي هيولى الخلايا على الكثير من الأنزيمات، مثل أنزيم هكسوكيناز الضروري لفسفرة الغلوكوز في تفاعلات التحلل السكري.

- من جهة أخرى يحتوي الليزوزوم على أكثر من 40 نوعا من أنزيمات الإمالة، مثل أنزيمات البروتياز المفككة لبروتينات البكتيريا.

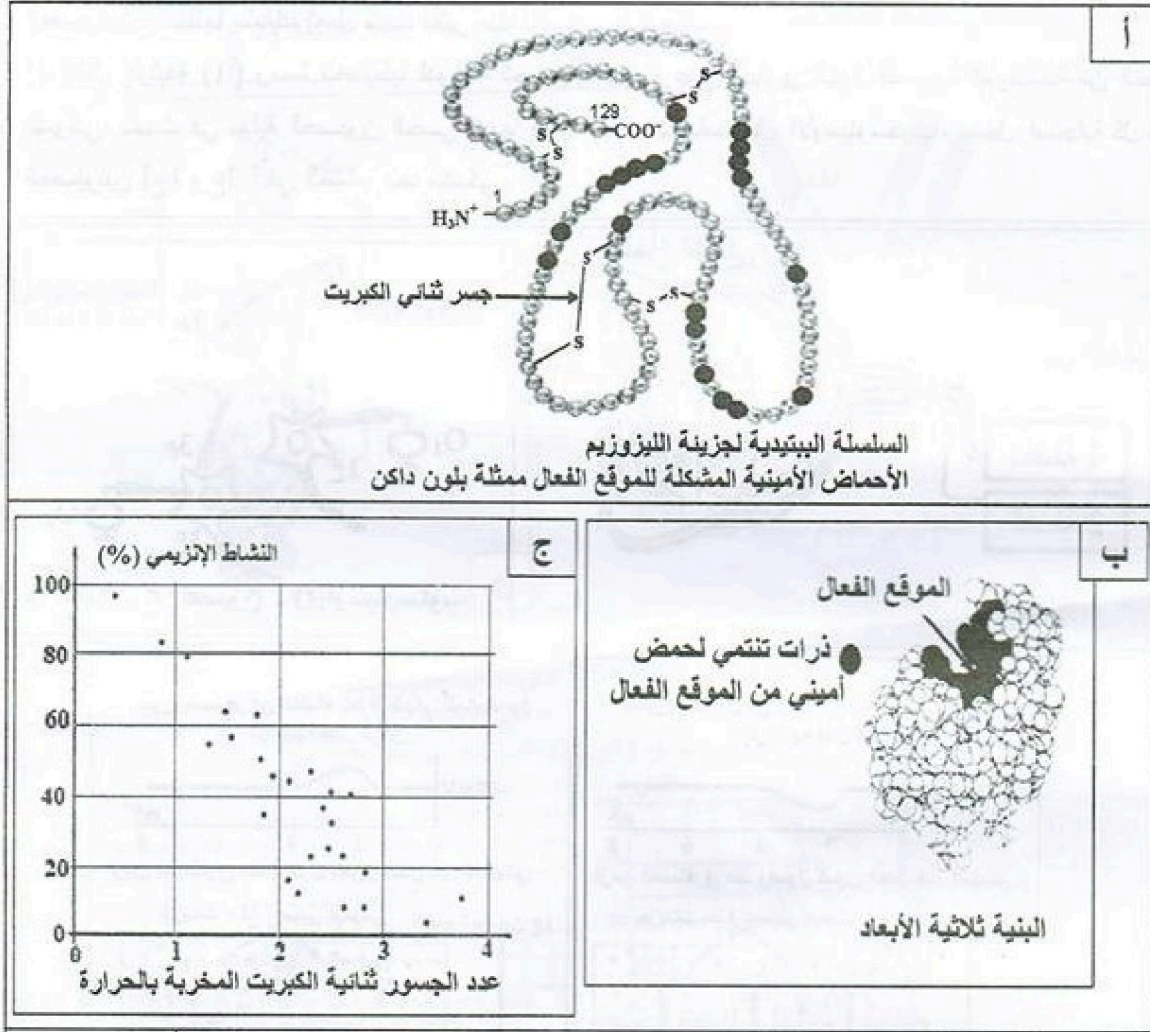
قصد متابعة النشاط الأنزيمي لبعض البروتينات مكنت تقنية ما فوق الطرد المركزي من فصل السائل الليزوزومي عن السائل الهيولي، أخذ بروتياز الليزوزوم وهكسوكيناز الهيولى ثم وُضعا في شروط فيزيولوجية مختلفة. لاحظ النتائج على الجدول (ب)، الوثيقة (1).

أ- بالاعتماد على المعطيات السابقة فسر نتائج الجدول (ب)، ماذا تستنتج؟

ب- يبين بأن الليزوزوم هو مثال جيد لإبراز أهمية التنظيم الحبيبي في المحافظة على النشاط الأنزيمي.



2- الليزوزيم (lysosyme) بروتين مخايطي اكتشفت خواصه الأنزيمية من طرف ألكسندر فليمنغ سنة 1922، اتضح بأن مفعوله يخرب جدران البكتيريا المشكلة من سلاسل سكرية بسيطة لكونه يُفككُ الروابط الكيميائية بين الوحدات السكرية الداخلة في بنيتها. لاحظ معطيات الوثيقة (2).



الوثيقة (2)

أ- علّل تسمية الأنزيم بوسيط حيوي.

ب- صف بنية الليزوزيم مبرزاً دور الجسور ثنائية الكبريت.

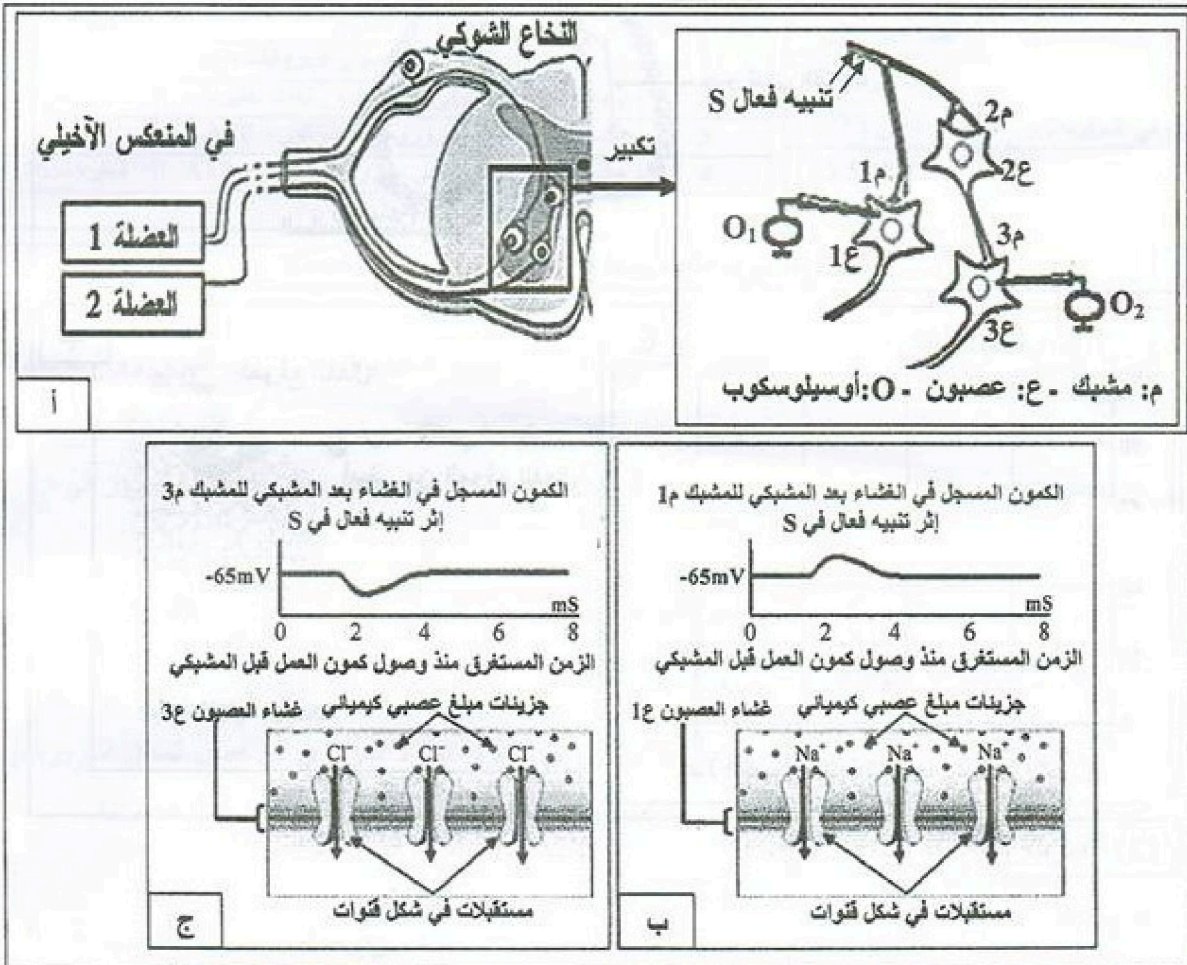
ج- استدل من معطيات الوثيقة (2) لتبين أن الحرارة المرتفعة للعضوية تُعرضها للإصابة بالبكتيريا.

3- استنتج، مما سبق، شروط عمل الأنزيم.

### التمرين الثاني: ( 7.5 نقاط)

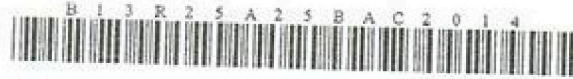
تعتبر الخلية العصبية وحدة تستقبل المعلومات وتصدرها بفضل آليات أيونية تحدث في مستوى عدة بروتينات غشائية، مثلما يحدث في المنعكس العضلي (مثل المنعكس الأخيلي) حيث تتدخل مستقبلات عدة أنواع من العصبونات، تتخللها مشابك تعمل تحت تأثير مبلغات عصبية كيميائية.

I- تمثل الوثيقة (1) رسماً تخطيطياً لدراسة تجريبية أنجزت على مستوى البنية النسيجية الموضحة من النخاع الشوكي. نُحدث في نهاية العصبون الحسي تنبيهاً فعالاً (S)، ثم باستعمال الأوسيلوسكوب، نسجل استجابة كل من العصبونين [ع1 وع3] في الغشاء بعد مشبك.



#### الوثيقة (1)

- 1- حدّد أنواع العصبونات المتدخلة في عمل العضلتين المتضادتين أثناء المنعكس الأخيلي.
- 2- حلّل التسجيلات الممثلة على الوثيقة 1 (ب، ج)، ماذا تستنتج؟
- 3- ما أثر العصبون ع2؟
- 4- انطلاقاً من معلوماتك ومعطيات الوثيقة 1 (أ، ب، ج) اشرح آلية عمل كل من المبلغين العصبيين الكيميائيين في المشبكين م1 و م3 لضمان عمل العضلتين المتضادتين.

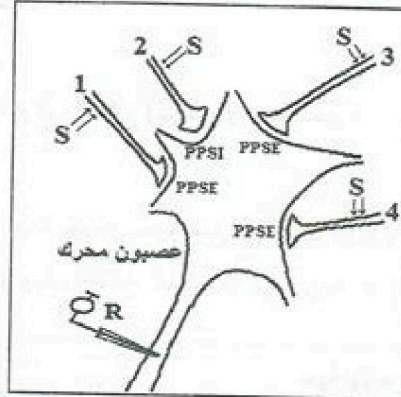


II- يعالج العصبون المحرك في مستوى النخاع الشوكي المعلومات الواردة إليه من آلاف المشابك كي يصدر رسالة عصبية محددة. تتضمن البنية النسيجية الموضحة على الوثيقة (2) أربع مشابك لأربع عصبونات متصلة بعصبون محرك، طُبقت عليها تنبيهات ذات شدة ثابتة (S) ثم سُجلت الظواهر الكهربائية على الغشاء بعد المشبكي وعلى مستوى محوره الأسطواني. الشروط التجريبية والنتائج المتحصل عليها ملخصة على الوثيقة 2 (أ ، ب).

| الرقم | التنبيه                  | تسجيل كمون العمل في R |
|-------|--------------------------|-----------------------|
| 1     | S1                       | ✓                     |
| 2     | S2                       | ✓                     |
| 3     | S3                       | ✓                     |
| 4     | S4                       | ✓                     |
| 5     | S1+S1 متتاليان متقاربان  | نعم                   |
| 6     | S3+S1 في آن واحد         | نعم                   |
| 7     | S3+ S2+S1 في آن واحد     | ✓                     |
| 8     | S4+ S3+ S2+S1 في آن واحد | نعم                   |

ب

الوثيقة (2)



- فسّر نتائج الوثيقة (2)، ماذا تستنتج فيما يخص معالجة العصبون المحرك للمعلومات الواردة إليه؟

### التمرين الثالث: (7 نقاط)

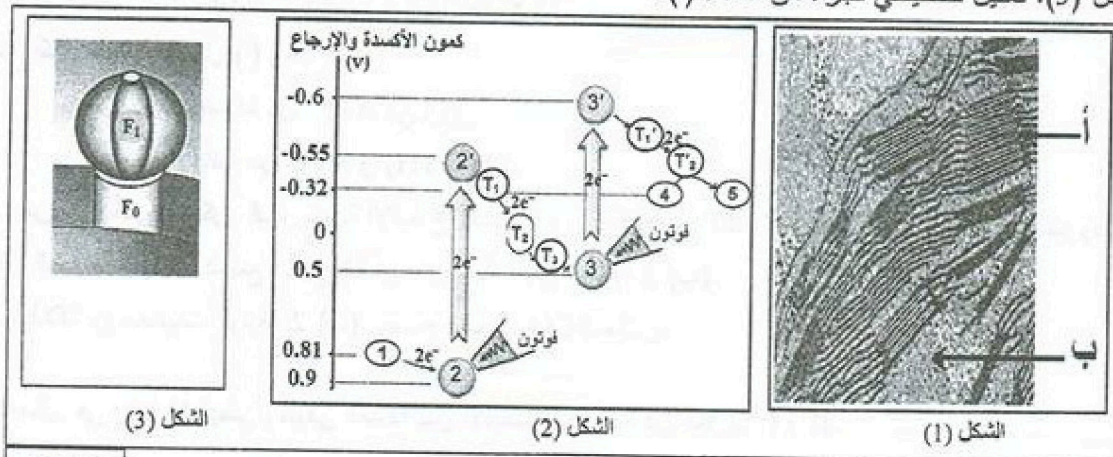
تتميز الخلايا اليخضورية بقدرتها على اقتناص الطاقة الضوئية وتحويلها إلى طاقة كيميائية كامنة في مركبات عضوية ، ولإظهار آليات ذلك تقترح عليك الدراسة التالية:

I- تمثل أشكال الوثيقة (1) ما يلي:

الشكل (1): صورة مجهرية لما فوق بنية جزء من عضية (س) أخذت من خلية يخضورية.

الشكل (2): مخطط بسيط لألية انتقال الإلكترونات عند تعريض العضية (س) للضوء.

الشكل (3): تمثيل تخطيطي لجزء من غشاء (أ).



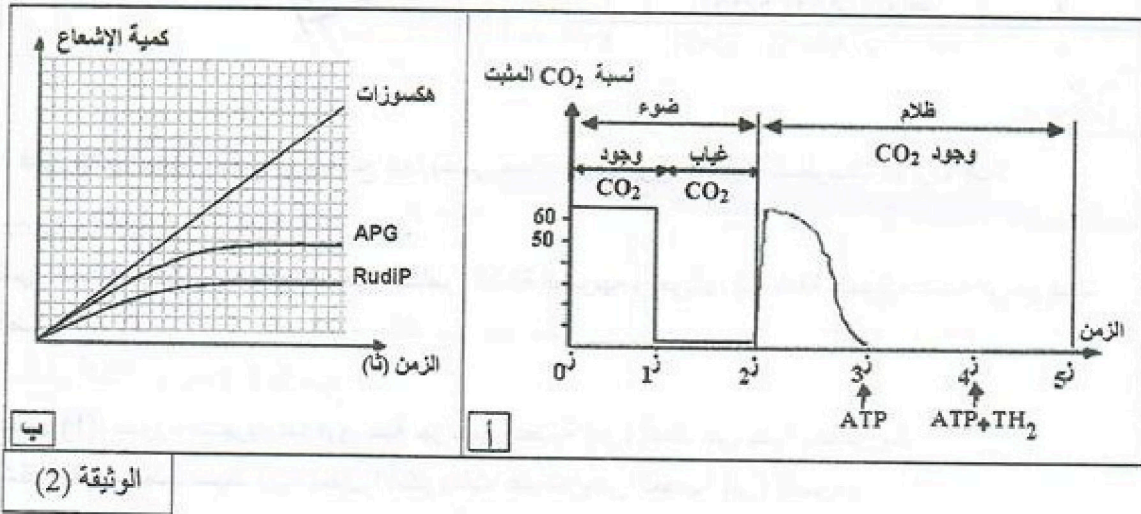
الوثيقة 1



باستغلالك لأشكال الوثيقة (1):

- 1- سمِّ العضية (س) و العناصر المشار إليها بالأحرف و الأرقام.
- 2- لخص، بمعادلة، التفاعلات التي تتم في كل من الشكلين (2) و (3).
- 3- في غياب الضوء لا يمكن للإلكترونات أن تنتقل تلقائياً بين بعض العناصر من الشكل (2).  
— حدّد هذه العناصر مبيناً سبب عدم انتقال الإلكترونات في هذه الحالة.
- 4- في وجود الضوء يصبح انتقال الإلكترونات بين هذه العناصر ممكناً.  
أ- وضح ذلك معتمداً على معطيات الشكل (2).  
ب- إن نشاط العنصر الممثل في الشكل (3) مرتبط بالتفاعلات التي تتم في الشكل (2) في وجود الضوء.  
— وضح العلاقة الوظيفية بينهما.

II - 1- لإظهار دور الستروما من الصانعة الخضراء، أخذ معلق صانعات خضراء ووضع في وسط فيزيولوجي به  $CO_2$  المشع، ثم تم تسجيل تغير تثبيته مع مرور الزمن وفق الشروط والنتائج الموضحة في الوثيقة 2 (أ).



الوثيقة (2)

- أ- حلّ منحنى الشكل (أ) من ز0 إلى ز3. ماذا تستنتج ؟
- ب- أكمل منحنى الشكل (أ) وهذا عند:  
— حقن كمية محدودة من ATP في ز3.  
— حقن كمية كافية من ATP و  $TH_2$  في ز4.
- 2- من جهة أخرى أمكن قياس كمية الإشعاع الخاصة بالـ APG و RudiP والهكسوزات الناتجة، في شروط توفر الضوء و  $CO_2$  المشع. نتائج القياس موضحة على الوثيقة 2 (ب).  
— انطلاقاً من معطيات الوثيقة 2 (ب)، وضح مصير  $CO_2$  الممتص.
- III- مثل في رسم تخطيطي وظيفي العلاقة بين الآليات المدروسة في الجزأين I و II.